Práctica dos: Modelado y control del sistema cardiovascular mediante el modelo Windkessel

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....2
Respuesta: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso....2
Respuesta Hipotenso, Normotenso....2
Respuesta Hipertenso....3
Modelo de EDOs....3
Función: Respuestas de la simulación....4

Información general



Nombre del alumno: **Emmanuel Cid Pacheco**

Número de control: **23212187**

Correo institucional: **l23212187@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

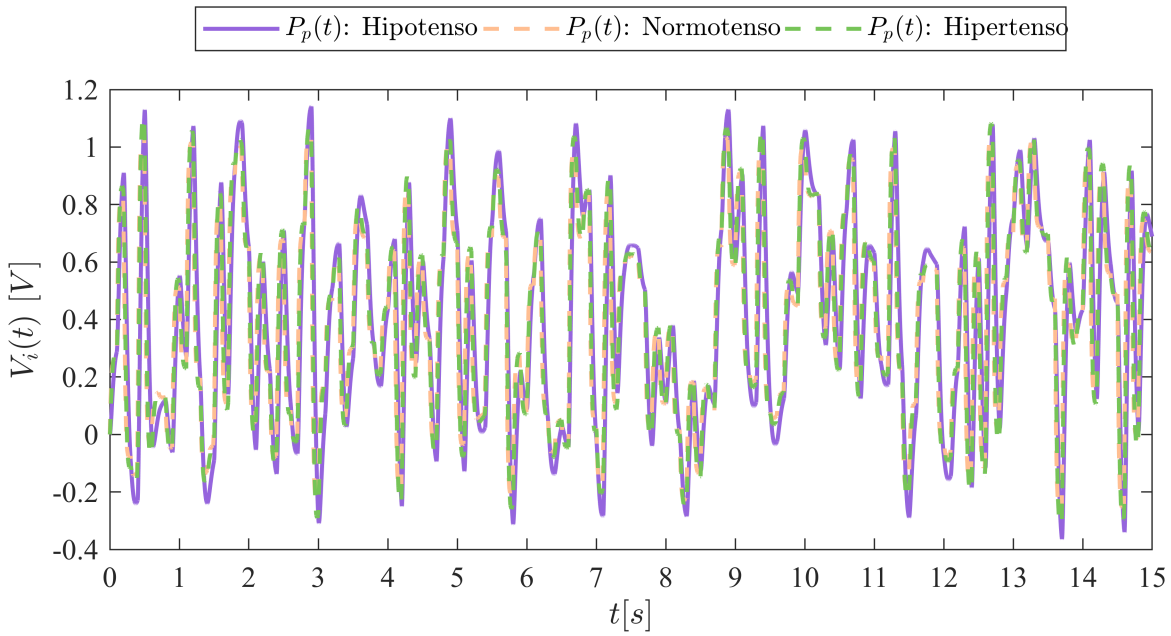
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('Sistema')
parameters.stopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
x = sim('sistema.slx',parameters);

t_data = (0:0.1:15)';
t = (0:0.001:15)';
Pa = interp1(t_data, x.Pa, t, 'previous');
writematrix(Pa,'signal.xlsx');
```

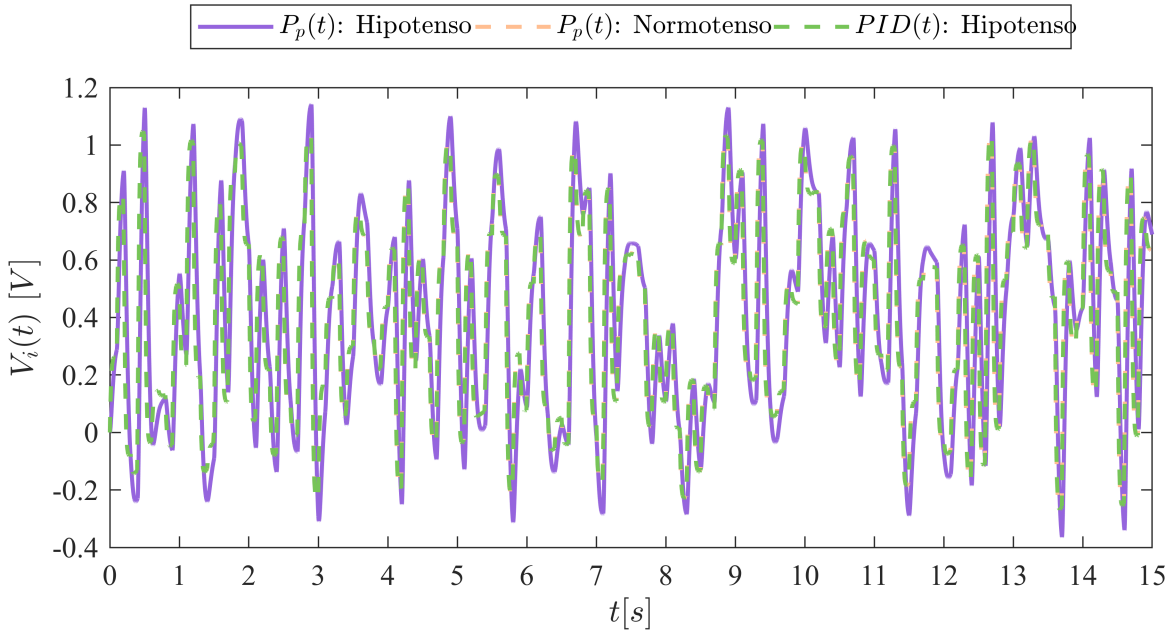
Respuesta: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso

```
plotsignals(x.t, x.PpL, x.PpN, x.PpH, x.PIDL, x.PIDH, 'Señal');
```



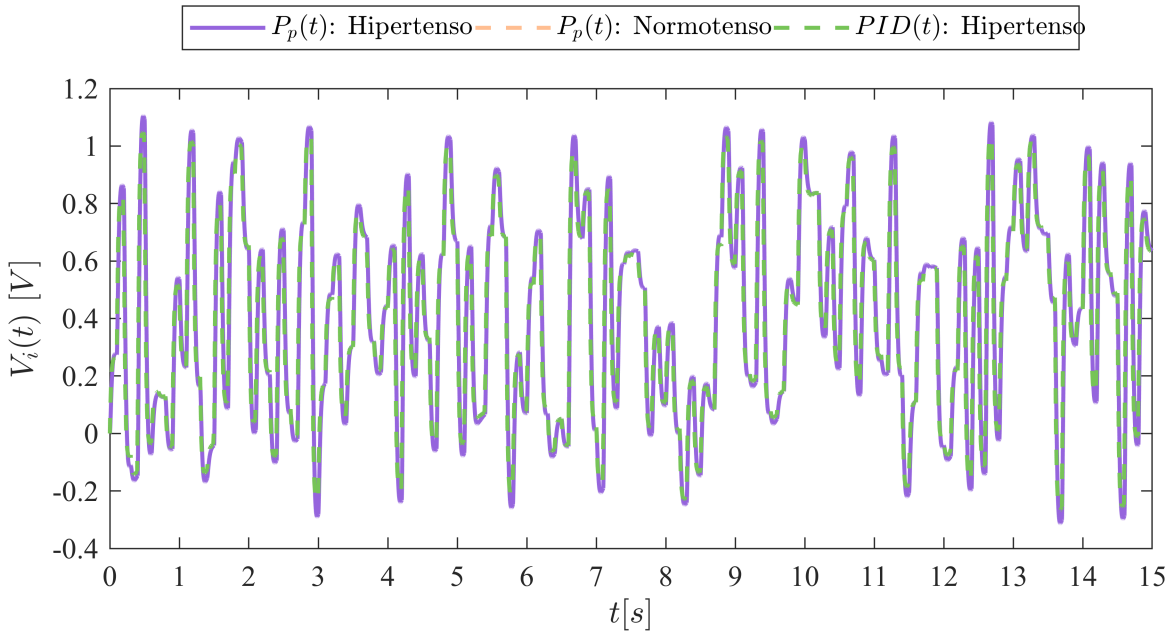
Respuesta Hipotenso, Normotenso

```
plotsignals(x.t, x.PpL, x.PpN, x.PpH, x.PIDL, x.PIDH, 'Hipotenso');
```



Respuesta Hipertenso

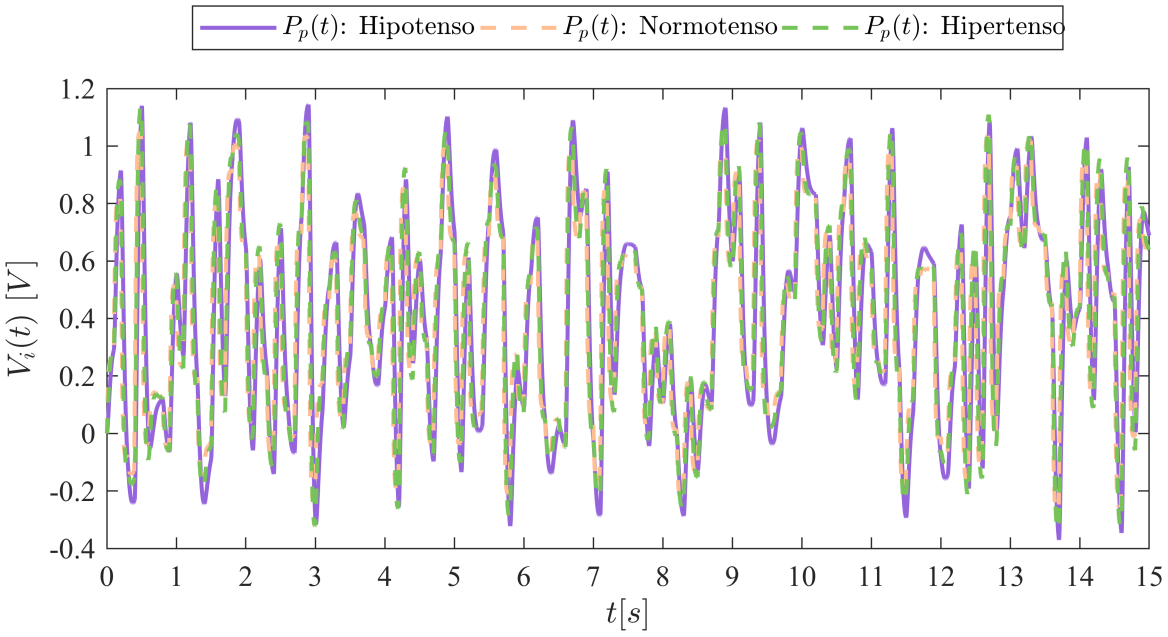
```
plotsignals(x.t, x.PpL, x.PpN, x.PpH, x.PIDL, x.PIDH, 'Hipertenso');
```



Modelo de EDOs

```
par_hipo = [0.010,0.001,1.000,3.500]; %[Z,L,R,C]
par_normo = [0.010,0.001,1.000,1.500];
par_hiper = [0.010,0.001,1.000,1.500];
```

```
PpN = cardio(par_normo,Pa,t);
PpL = cardio(par_hipo,PpN,t);
PpH = cardio(par_hiper,PpN,t);
plotsignals(t,PpL,PpN,PpH,[],[],'Señal')
```




```
function Pp = cardio(par,Pa,t)
    Z = par(1); L = par(2); r = par(3); C = par(4); dt = t(2);
    n = round(t(end)/dt);
    FL = zeros (length(t),1); FL(1) = 0;
    Pp = zeros (length(t),1); Pp(1) = 0;
    for i = 1:n
        FL(i+1) = FL(i) + (-(1/L)*Pp(i) + (1/L)*Pa(i))*dt;
        Pp(i+1) = Pp(i) + ((1/C)*FL(i) - (1/(Z*C) + 1/(r*C))*Pp(i) +1/
(Z*C)*Pa(i))*dt;
    end
end
```

Función: Respuestas de la simulación

```
function plotsignals(t,PpL,PpN,PpH,PIDL,PIDH,signal)
    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [149,100,221]/255;
    clr2 = [255,190,145]/255;
    clr3 = [118,196,87]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

     if signal == "Señal"
```

```
        plot(t, PpL, '-', t, PpN, '--', t, PpH, '--', ...
            'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices', 1:1e2:length(t));
        L = legend('$P_{p}(t)$: Hipotenso', '$P_{p}(t)$: Normotenso', '$P_{p}(t)$:
Hipertenso');

    elseif signal == "Hipotenso"
        plot(t, PpL, '-', t, PpN, '--', t, PIDL, '--', ...
            'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices', 1:1e2:length(t));
        L = legend('$P_{p}(t)$: Hipotenso', '$P_{p}(t)$: Normotenso', '$PID(t)$:
Hipotenso');

    elseif signal == "Hipertenso"
        plot(t, PpH, '-', t, PpN, '--', t, PIDH, '--', ...
            'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices', 1:1e2:length(t));
        L = legend('$P_{p}(t)$: Hipertenso', '$P_{p}(t)$: Normotenso', '$PID(t)$:
Hipertenso');
    end


set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
    xlabel('$t[s]$','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)\ [V]$','interpreter','latex')

    xlim([0 15]); xticks(0:1:15)

    if signal == "Señal"
        ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)
    elseif signal == "Hipotenso"
        ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)
    elseif signal == "Hipertenso"
        ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)
    end

    exportgraphics(gcf,[signal, '_matlab.pdf'],'contenttype','vector')
end
```